

Master 1 Info
Valeur Logiques
Partie logique du premier ordre
Cours 1

Jean-Marie Le Bars

Comment définir une logique

Logique (ou langage) $\mathcal{L}$

Une logique (ou langage) $\mathcal{L}$ est un ensemble de formules.

Structure sous-jacente

Une formule porte sur une **structure** pouvant contenir

- des **constantes**
- des **relations**
- des **fonctions**

Définition d'une logique

Cet ensemble peut être formé de différentes façons (qui peuvent être combinées), par exemples :

- par **construction** (généralement avec un schéma d'induction)
- **sous ensemble** d'une autre logique
- ensemble de formules déduites d'un **ensemble d'axiomes**

Exemple de structures

Graphes non orientés et graphes orientés.

Définition d'une structure

Arité d'une fonction ou d'une relation

Nombre d'arguments nécessaires pour former cette fonction ou cette relation.

- **arité 1** : fonctions et relation **unaires**
- **arité 2** : fonctions et relation **binaires**
- **arité 3** : fonctions et relation **ternaires**

Domaine et vocabulaire d'une structure

- **Domaine** D est un ensemble d'éléments
- **Vocabulaire ou signature** $\mathcal{R}$, ensemble contenant
 - des constantes (éléments de D)
 - des symboles de relations sur D
 - des symboles de fonctions sur D

Définition d'une structure

Une $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -**structure** $\mathcal{M}$ est définie en fixant le domaine et le vocabulaire.
On parle d'**interprétation** de D et des symboles de $\mathcal{R}$.

Exemples

$$f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad R(x, y, z) \text{ lorsque } x + y = z \\ (x, y) \mapsto 2xy$$

- f est une fonction binaire
- R est une relation ternaire

Exemple pour un graphe orienté

- **Domaine** : $[1, n] = \{1, \dots, n\}$, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé
- **Vocabulaire** : $\mathcal{R} = \{A\}$, A relation binaire d'arc

Exemple de graphe orienté

- **Domaine** : $\{1, 2, 3\}$
- **Vocabulaire** : $A = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$

FO, la logique du premier ordre

Variables libres et variables liées

- **Variable liée** : reliée à un quantificateur $\exists$ ou $\forall$.
- **Variable libre** : non reliée à un quantificateur $\exists$ ou $\forall$.

Notation des variables et des constantes

- nous noterons $x, y, z, t \dots$ ou $x_1, x_2, x_3 \dots$ les variables
- nous noterons $a, b, c, d \dots$ ou $a_1, a_2, a_3 \dots$ les constantes

Énoncé ou formule close

Une formule φ d'une logique est un énoncé lorsqu'elle n'a pas de variable libre.

Logique ou langage

Dans ce cours, nous appellerons logique un ensemble d'énoncés.

Exemples

Dans la formule $\varphi_1 = \exists y R(x, y)$,

- y est une variable liée
- x est une variable libre
- φ_1 n'est donc pas un énoncé

Dans la formule $\varphi_2 = \forall x \exists y R(x, y)$,

- x et y sont des variables liées
- φ_2 est donc un énoncé

Les formules non closes sont des formules intermédiaires

$\varphi_1 = \exists y R(x, y)$ formule non close
 $\varphi_3 = \exists y \neg R(x, y)$ formule non close

$\phi = \forall x \varphi_1 \wedge \varphi_3$ énoncé

FO, la logique du premier ordre

Construction des termes

- (i) **Atomes** les variables et les constantes de $\mathcal{R}$ sont des termes
- (ii) **Induction** soit f une fonction d'arité k de $\mathcal{R}$ et $t_1, \dots, t_k$ sont des termes. Alors $f(t_1, \dots, t_k)$ est un terme

Construction du terme $f_2(f_1(a), y)$

- $t_1 = a$ (i)
- $t_2 = f_1(t_1)$ (ii)
- $t_3 = y$ (i)
- $t_4 = f_2(t_2, t_3)$ (ii)

Construction des formules

- (i) **Atomes** : Soient R une relation d'arité k de $\mathcal{R}$ et $t_1, \dots, t_k$ des termes. Alors $R(t_1, \dots, t_k)$, $t_1 = t_2$ et $t_1 \neq t_2$ sont des formules de $FO(\mathcal{R})$.
- (ii) **Induction** :
 - Soit φ_1 et φ_2 deux formules de $FO(\mathcal{R})$ avec les mêmes variables libres. Alors $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$, $(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$, $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ et $\neg \varphi_1$ sont des formules de $FO(\mathcal{R})$.
 - Soit φ une formule de $FO(\mathcal{R})$, où x est une variable libre. Alors $\exists x \varphi$ et $\forall x \varphi$ sont des formules de $FO(\mathcal{R})$.

Construction de $\forall x \exists y (R(x, y) \vee R(f(x), y))$

- $t_1 = x$
- $t_2 = y$
- $t_3 = f(3)$
- $\varphi_1 = R(f(x), y) = R(t_3, t_2)$
- $\varphi_2 = R(x, y) = R(t_1, t_2)$
- $\varphi_3 = R(x, y) \vee R(f(x), y) = \varphi_1 \vee \varphi_2$
- $\varphi_4 = \exists (R(x, y) \vee R(f(x), y)) = \exists \varphi_3$
- $\phi = \forall x \exists y (R(x, y) \vee R(f(x), y)) = \forall \varphi_4$
- ϕ est un énoncé

Nous noterons FO l'ensemble des énoncés du premier ordre pour un vocabulaire quelconque

Construction de formules de FO

Donnez une construction des énoncés suivants

Énoncé 1

$$\varphi_1 = \forall x (f(x) \neq x \wedge (f^2(x) = x)),$$

où $f^2(x) = f \circ f(x) = f(f(x))$.

Énoncé 2

$$\varphi_2 = (\forall x R(a, x)) \wedge \left(\forall x \left((\forall y R(x, y)) \rightarrow x = a \right) \right).$$

Énoncé 3

$$\varphi_3 = \forall x \left((\exists y x \neq y \wedge R(x, y)) \wedge (\exists y x \neq y \wedge \neg R(x, y)) \right).$$

Énoncé 4

$$\varphi_4 = \forall x \exists y \forall z (R(x, y) \wedge (R(x, z) \rightarrow y = z)).$$

Satisfaisabilité – approche avec la théorie des modèles

Soit ϕ un énoncé de $FO(\mathcal{R})$, pour $\mathcal{R}$ fixé

$\mathcal{M}$ modèle de ϕ

- Un modèle de ϕ est une $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structure $\mathcal{M}$.
- ϕ est vraie sur $\mathcal{M}$
- on écrit

$$\mathcal{M} \models \phi$$

$\mathcal{M}$ non modèle de ϕ

- toute $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structure $\mathcal{M}$.
- ϕ est fausse sur $\mathcal{M}$
- on écrit

$$\mathcal{M} \not\models \phi$$

$\mathcal{R}$ est fixé et D peut varier

Satisfaisabilité de ϕ

ϕ est satisfaisable s'il existe un domaine D et une $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structure $\mathcal{M}$ telle que

$$\mathcal{M} \models \phi$$

Preuve inductive de $\mathcal{M} \models \phi$

- 1 On commence par choisir une valeur pour chaque constante a .
- 2 $\phi = \exists x \varphi$
 - on cherche $a \in D$ tel que $\mathcal{M} \models \varphi(\frac{x}{a})$
- 3 $\phi = \forall x \varphi$
 - on montre $\mathcal{M} \models \varphi(\frac{x}{a})$, pour tout $a \in D$.

Soient ϕ_1 et ϕ_2 sont deux énoncés de $FO(\mathcal{R})$.

- 4 $\phi = \phi_1 \vee \phi_2$
 - on montre $\mathcal{M} \models \phi_1$ ou $\mathcal{M} \models \phi_2$.
- 5 $\phi = \phi_1 \wedge \phi_2$
 - on montre $\mathcal{M} \models \phi_1$ et $\mathcal{M} \models \phi_2$
- 6 $\phi = \phi_1 \rightarrow \phi_2$
 - on montre que l'on a $\mathcal{M} \models \phi_2$ lorsque $\mathcal{M} \models \phi_1$
- 7 $\phi = \neg \phi_1$
 - on montre $\mathcal{M} \not\models \phi_1$

$\frac{x}{a}$ signifie que chaque occurrence de x est remplacée par a

Construction de formules de FO

On reprend les quatre formules précédentes.

- donnez un modèle de ces quatre formules avec D fini
- donnez un modèle de ces quatre formules avec $D = \mathbb{N}$

Énoncé 1

$$\varphi_1 = \forall x (f(x) \neq x) \wedge (f^2(x) = x).$$

Énoncé 2

$$\varphi_2 = (\forall x R(a, x)) \wedge \left(\forall x \left((\forall y R(x, y)) \rightarrow x = a \right) \right).$$

Énoncé 3

$$\varphi_3 = \forall x \left((\exists y x \neq y \wedge R(x, y)) \wedge (\exists y x \neq y \wedge \neg R(x, y)) \right).$$

Énoncé 4

$$\varphi_4 = \forall x \exists y \forall z (R(x, y) \wedge (R(x, z) \rightarrow y = z)).$$

Validité – approche avec la théorie des modèles

Soit ϕ un énoncé de $FO(\mathcal{R})$, pour $\mathcal{R}$ fixé

ϕ est valide ou est une tautologie

ϕ est **valide** ou encore une **tautologie** lorsque, pour tout domaine D et toute $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structure $\mathcal{M}$, nous avons

$$\mathcal{M} \models \phi$$

On écrit alors

$$\models \phi.$$

Énoncé contradictoire ou antilogie

Un énoncé φ sur $\mathcal{R}$ est dit **insatisfaisable** ou encore **contradictoire** ou encore est une **antilogie** lorsqu'il est faux pour toute $\mathcal{R}$ -structure,

$$\forall \mathcal{M} \mathcal{M} \not\models \phi.$$

On écrit alors

$$\not\models \phi.$$

liens entre satisfaisabilité et validité

Nous avons l'équivalence entre

- ϕ est satisfaisable
- $\neg\phi$ n'est pas valide

Nous avons l'équivalence entre

- ϕ est valide
- $\neg\phi$ n'est pas satisfaisable

liens entre satisfaisabilité et antilogie

Nous avons l'équivalence entre

- ϕ est une antilogie
- ϕ n'est pas satisfaisable

Nous avons l'équivalence entre

- ϕ est satisfaisable
- $\neg\phi$ n'est pas une antilogie

$\phi \in \mathcal{L}$ n'entraîne pas forcément $\neg\phi \in \mathcal{L}$
Pour $\mathcal{L} = FO$ c'est vrai

Exemples de tautologie et d'antilogie

Parmi les énoncés suivants, lesquels sont des tautologies ? lesquels sont des antilogies ?

Énoncé 5

$$\varphi_5 = \forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x)) \rightarrow ((U(x) \wedge \neg U(y)) \vee (\neg U(x) \wedge U(y))).$$

Ni tautologie, ni antilogie.

Énoncé 6

$$\varphi_6 = (\exists x \forall y R(x, y)) \wedge (\forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x)))$$

Antilogie.

Énoncé 7

$$\varphi_7 = \varphi_1 \wedge (\exists x \exists y \exists z x \neq y \wedge f(x) = z \wedge f(y) = z).$$

Antilogie.

Énoncé 8

$$\varphi_8 = \exists y \forall x f(x) \neq y.$$

f n'est pas surjective.

Ni tautologie, ni antilogie.

Propriété sur les structures

On peut soit fixer $\mathcal{R}$, soit fixer D et $\mathcal{R}$

Propriété sur les $\mathcal{R}$ -structures

On fixe le vocabulaire $\mathcal{R}$.

Une propriété $\mathcal{P}$ sur les structures $\mathcal{R}$ -structures sépare ces structures en deux parties

- Celles qui vérifient $\mathcal{P}$.
- Celles qui ne vérifient pas $\mathcal{P}$.

Il s'agit donc d'une **partition** en deux parties.

Modèle d'une propriété sur les $\mathcal{R}$ -structures

Soit $\mathcal{P}$ une propriété sur $\mathcal{R}$ -structures et $\mathcal{M}$ une $\mathcal{R}$ -structure.

Nous écrivons

$$\mathcal{M} \models \mathcal{P},$$

lorsque $\mathcal{P}$ est vraie sur $\mathcal{M}$.

Propriété sur les $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structures

On fixe le domaine D et le vocabulaire $\mathcal{R}$.

Une propriété $\mathcal{P}$ sur les structures

$\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structures sépare ces structures en deux parties

- Celles qui vérifient $\mathcal{P}$.
- Celles qui ne vérifient pas $\mathcal{P}$.

Modèle d'une propriété sur les $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structures

Soit $\mathcal{P}$ une propriété sur $\mathcal{R}$ -structures et $\mathcal{M}$ une $\langle D, \mathcal{R} \rangle$ -structure.

Nous écrivons

$$\mathcal{M} \models \mathcal{P},$$

lorsque $\mathcal{P}$ est vraie sur $\mathcal{M}$.

Pour l'instant la définition d'une propriété est ensembliste, sans lien avec la logique

Propriété définissable dans une logique

Propriété définissable dans une logique

$\mathcal{P}$ est définissable dans $\mathcal{L}$ lorsqu'il existe $\phi \in \mathcal{L}$ tel que

$$\mathcal{M} \models \phi \iff \mathcal{M} \models \mathcal{P}$$

Pouvoir d'expression d'une logique $\mathcal{L}$

Il s'agit de l'ensemble des propriétés définissables par des énoncés de $\mathcal{L}$.

$$P(\mathcal{L}) = \{ \mathcal{P} \mid \exists \phi \in \mathcal{L} \forall \mathcal{M} \mathcal{M} \models \phi \iff \mathcal{M} \models \mathcal{P} \}$$

La définissabilité n'est pas forcément unique

- nous pouvons avoir plusieurs énoncés d'une même logique qui définissent la même propriété
- pour des logiques différentes, les énoncés définissant une propriété peuvent être très différents

Comparaison du pouvoir d'expression entre deux logiques

Soient $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ deux logiques.

- $\mathcal{L}_1$ est moins expressive que $\mathcal{L}_2$ lorsque

$$P(\mathcal{L}_1) \subsetneq P(\mathcal{L}_2)$$

- $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ ont le même pouvoir d'expression lorsque

$$P(\mathcal{L}_1) = P(\mathcal{L}_2)$$

- $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ ont un pouvoir d'expression incomparable lorsque

$$\begin{aligned} P(\mathcal{L}_1) \setminus P(\mathcal{L}_2) &\neq \emptyset \\ P(\mathcal{L}_2) \setminus P(\mathcal{L}_1) &\neq \emptyset \end{aligned}$$